

資料庫欄位規格書 (Schema Reference)

對應 migration: 至 202605240001 Source of

truth: [supabase/migrations/000000000001_complete_schema.sql](#) + 後續 ALTER 撈資料前請先
讀: 本文最後的「[△ 撈資料常見坑](#)」

目錄

- [速查索引](#)
- [全表清單](#)
- 各表詳細
 - 用戶與系統: [CharacterStats](#)、[Rosters](#)、[SystemSettings](#)、[AdminActivityLog](#)、[LineGroups](#)
 - 任務與打卡: [DailyLogs](#)、[temporaryquests](#)、[BonusApplications](#)、[TempQuestApplications](#)
 - 小隊與凝聚: [TeamSettings](#)、[MandatoryQuestHistory](#)、[SquadGatheringCheckins](#)、[SquadGatheringSessions](#)、[SquadGatheringAttendances](#)、[OnlineGatheringApplications](#)
 - 九宮格: [NineGridTemplates](#)、[UserNineGrid](#)
 - 排行榜: [WeeklyRankSnapshot](#)、[MonthlyRankSnapshot](#)
 - 課程: [CourseRegistrations](#)、[CourseAttendance](#)
 - 罰款: [FinePayments](#)、[SquadFineSubmissions](#)
 - 其他: [TopicHistory](#)、[Testimonies](#)
- [QuestID 對照](#)
- [RPC 函式速覽](#)
- [常見撈取場景](#)
- [△ 撈資料常見坑](#)

速查索引

想找什麼	看哪張表
學員基本資料、總分、身份	CharacterStats
每筆打卡記錄(所有任務最終都會寫一筆)	DailyLogs
5 大運命分數	CharacterStats (Score_事業運 等 5 欄)
名冊匯入用清單	Rosters
全域設定(公告、停用任務等)	SystemSettings
後台操作稽核日誌	AdminActivityLog
小隊設定(team_coins、每週抽籤)	TeamSettings
臨時任務定義	temporaryquests
一次性任務申請(o1-o9)	BonusApplications
臨時任務申請(temp_*)	TempQuestApplications
線上小組凝聚申請	OnlineGatheringApplications

想找什麼	看哪張表
實體小組凝聚場次	SquadGatheringSessions
實體小組凝聚出席	SquadGatheringAttendances
學員九宮格進度	UserNineGrid
週榜/月榜歷史	WeeklyRankSnapshot / MonthlyRankSnapshot
親證曆(課程)報名	CourseRegistrations
親證曆報到	CourseAttendance
個人罰款明細	FinePayments
小隊繳款到組織	SquadFineSubmissions

全表清單(分區整理)

分區	表名	用途一句話
A. 用戶與系統	CharacterStats	角色主表,每位學員一筆
	Rosters	名冊匯入用(管理員預先建表)
	SystemSettings	全域 key-value 設定
	AdminActivityLog	管理員操作稽核
	LineGroups	LINE 群組記錄
B. 任務與打卡	DailyLogs	所有打卡記錄
	temporaryquests	臨時任務定義(後台動態建立)
	BonusApplications	一次性任務申請(o1-o9)
	TempQuestApplications	臨時任務申請(temp_*)
C. 小隊與凝聚	TeamSettings	小隊設定
	MandatoryQuestHistory	每週抽籤歷史
	SquadGatheringCheckins	舊版 QR 掃碼報到
	SquadGatheringSessions	wk3_offline 場次主檔
	SquadGatheringAttendances	wk3_offline 出席明細
	OnlineGatheringApplications	wk3_online 申請
D. 九宮格	NineGridTemplates	五大公版模板
	UserNineGrid	學員個人九宮格
E. 排行榜快照	WeeklyRankSnapshot	週榜歷史
	MonthlyRankSnapshot	月榜歷史

分區	表名	用途一句話
F. 課程	CourseRegistrations	親證曆報名
	CourseAttendance	親證曆報到
G. 罰款	FinePayments	個人罰款明細
	SquadFineSubmissions	小隊→組織繳款
H. 其他	TopicHistory	主題歷史
	Testimonies	LINE 見證回報

欄位命名約定:PascalCase 引號("UserID")的是老表(早期沿用);snake_case 不需引號的是新表。SQL 用 PostgreSQL 客戶端時 PascalCase 欄位**一定要 double-quote**,否則會被視為小寫。

1. CharacterStats — 角色主表 ☆

用途:每位學員一筆,存基本資料、累積分數、5 大運命分數、角色身份。

PK:"UserID" (TEXT) — 通常是 9 位數手機末 9 碼(如 912345678)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"UserID"	TEXT	—	主鍵。手機末 9 碼
"Name"	TEXT	NOT NULL	學員姓名
"Role"	TEXT	'default'	△ 早期遺跡欄位,目前不使用
"Score"	INTEGER	0	累積總分(原 Exp 欄位,5/22 改名)
"Streak"	INTEGER	0	連續打卡天數
"LastCheckIn"	TEXT	NULL	最近一次打卡邏輯日期 YYYY-MM-DD
"Birthday"	TEXT	NULL	YYYY-MM-DD
"Email"	TEXT	NULL	已非主要識別,僅供參考
"SquadName"	TEXT	NULL	大隊名稱
"TeamName"	TEXT	NULL	小隊名稱
"IsCaptain"	BOOLEAN	false	小隊長
"IsCommandant"	BOOLEAN	false	大隊長
"IsGM"	BOOLEAN	false	遊戲管理員
"IsAdmin"	BOOLEAN	false	大法師密室登入權限
"SquadRole"	TEXT	NULL	小隊職稱(副隊長/抱抱/衡衡/叮叮1號/叮叮2號/樂樂)
"LineUserId"	TEXT	NULL	LINE Login 綁定 ID

欄位	型別	預設	說明
"Score_事業運"	SMALLINT	0 NOT NULL	自評運命分數(0-100)
"Score_財富運"	SMALLINT	0 NOT NULL	同上
"Score_情感運"	SMALLINT	0 NOT NULL	同上
"Score_家庭運"	SMALLINT	0 NOT NULL	同上
"Score_體能運"	SMALLINT	0 NOT NULL	同上
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	註冊時間

歷史欄位(已 DROP,撈資料時不會看到):Coins、Spirit、Physique、Charisma、Savvy、Luck、Potential、Facing、HP、MaxHP、GameGold、GameInventory、DDA_Difficulty。皆早期遊戲設計遺留,202604170001 已移除。

TS interface:CharacterStats (types/index.ts:1)

常見查詢

```
-- 拿所有 admin / 大隊長 / 小隊長
SELECT "UserID", "Name", "SquadName", "TeamName", "SquadRole",
       "IsAdmin", "IsCommandant", "IsCaptain"
FROM "CharacterStats"
WHERE "IsAdmin" OR "IsCommandant" OR "IsCaptain"
ORDER BY "SquadName", "TeamName";

-- 某大隊全員按分數排序
SELECT "Name", "TeamName", "Score"
FROM "CharacterStats"
WHERE "SquadName" = '光明大隊'
ORDER BY "Score" DESC;
```

2. Rosters — 學員名冊

用途:管理員預先匯入的合法學員清單。註冊時驗證手機末 9 碼是否在此表內。

PK:phone (TEXT) — 9 位手機末碼(202605020001 之前用 email,已淘汰)

欄位

欄位	型別	預設	說明
phone	TEXT	—	主鍵。9 位手機末碼
name	TEXT	NULL	姓名
birthday	TEXT	NULL	YYYY-MM-DD
squad_name	TEXT	NULL	大隊

欄位	型別	預設	說明
<code>team_name</code>	TEXT	NULL	小隊
<code>is_captain</code>	BOOLEAN	false	小隊長
<code>is_commandant</code>	BOOLEAN	false	大隊長
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	now()	—

索引: `idx_rosters_phone` ON `phone`

TS interface: `Roster` ([types/index.ts:24](#)) — 注意 TS 還有 `email` 欄位是舊版命名, 實際表已無此欄

3. SystemSettings — 全域設定

用途: key-value 全域設定。所有設定都用 upsert 方式寫入。

PK: `"SettingName"` (TEXT)

欄位

欄位	型別	預設	說明
<code>"SettingName"</code>	TEXT	—	主鍵
<code>"Value"</code>	TEXT	NULL	設定值, 可為純字串或 JSON 字串

已知設定鍵

SettingName	Value 內容
<code>RegistrationMode</code>	'open' 或 'roster'
<code>VolunteerPassword</code>	志工掃碼密碼
<code>QuestRewardOverrides</code>	JSON: { <code>questId</code> : <code>reward</code> } 動態調整定課分數
<code>DisabledQuests</code>	JSON 陣列: 停用的定課 ID
<code>CourseEvents</code>	JSON 陣列: 慶典場次設定
<code>Announcements</code>	JSON 陣列: 公告 (newest first)
<code>Announcement</code>	(舊版單一公告, 向下相容)

TS interface: `SystemSettings` ([types/index.ts:102](#))

4. AdminActivityLog — 管理員操作日誌

用途: 後台操作稽核, 所有管理員動作都會寫一筆。

PK: `"id"` (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"action"	TEXT	NOT NULL	動作代碼(e.g. <code>delete_member</code> , <code>manual_score_adjust</code>)
"actor"	TEXT	NULL	操作者 UserID 或姓名
"target_id"	TEXT	NULL	目標 UserID
"target_name"	TEXT	NULL	目標姓名
"details"	JSONB	NULL	動作細節(欄位視動作不同)
"result"	TEXT	'success'	success / failure
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

索引:idx_adminlog_created_at ON "created_at" DESC

TS interface:AdminLog (types/index.ts:133)

5. LineGroups — LINE 群組記錄

用途:LINE Bot 收到訊息時記錄群組 ID,給見證系統用。

PK:"group_id" (TEXT)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"group_id"	TEXT	—	主鍵。LINE 群組 ID
"group_name"	TEXT	NULL	群組名稱(用 LINE API 解析)
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

6. DailyLogs — 每日打卡記錄

用途:所有任務最終都會在此寫一筆。學員的「歷史軌跡」就在這張表。

PK:"id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵

欄位	型別	預設	說明
"UserID"	TEXT	NOT NULL	FK → "CharacterStats"."UserID" (ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE)
"QuestID"	TEXT	NOT NULL	任務 ID(見 QuestID 對照)
"QuestTitle"	TEXT	NULL	任務顯示名稱(冗餘存, 方便撈資料)
"Timestamp"	TIMESTAMPTZ	now()	打卡時間(伺服器 UTC, 顯示時轉 Asia/Taipei)
"RewardPoints"	INTEGER	0	本次入帳分數

索引:

- `idx_dailylogs_userid` ON "UserID"
- `idx_dailylogs_timestamp` ON "Timestamp"
- `idx_dailylogs_questid` ON "QuestID"

TS interface: `DailyLog` ([types/index.ts:40](#))

常見查詢

```
-- 某學員某天的打卡 (邏輯日 5/24 = 5/24 12:00 ~ 5/25 12:00 台灣時間)
SELECT "QuestID", "QuestTitle", "RewardPoints", "Timestamp"
FROM "DailyLogs"
WHERE "UserID" = '912345678'
  AND "Timestamp" >= '2026-05-24 12:00:00+08'
  AND "Timestamp" < '2026-05-25 12:00:00+08'
ORDER BY "Timestamp";

-- 全班今天的活躍度
SELECT COUNT(DISTINCT "UserID") AS active_users
FROM "DailyLogs"
WHERE "Timestamp" >= '2026-05-24 12:00:00+08'
  AND "Timestamp" < '2026-05-25 12:00:00+08';

-- 某學員某 QuestID 的所有歷史
SELECT "Timestamp", "RewardPoints"
FROM "DailyLogs"
WHERE "UserID" = '912345678' AND "QuestID" = 'p1'
ORDER BY "Timestamp";
```

7. temporaryquests — 臨時任務定義

用途: 後台動態建立的臨時任務(QuestID 為 `temp_<timestamp>`)。

PK: `id` (TEXT) — 形如 `temp_1716537600`

欄位

欄位	型別	預設	說明
id	TEXT	—	主鍵。temp_<unix_seconds>
title	TEXT	NOT NULL	任務名稱
sub	TEXT	NULL	短說明
"desc"	TEXT	NULL	完成標準
reward	INTEGER	0 NOT NULL	分數
limit_count	INTEGER	1 NOT NULL	每日/週上限
active	BOOLEAN	true NOT NULL	是否啟用
created_at	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—

注意:表名是小寫 temporaryrequests,不是 PascalCase。SQL 寫 from "temporaryrequests" 就好(不需要 quote 但加了也不會錯)。

TS interface:TemporaryQuest (types/index.ts:59)

8. BonusApplications — 一次性任務申請 (o1-o9)

用途:一次性任務(o1=超越巔峰、o2_*=戲劇進修、o3-o4=聯誼會、o5-o6=報高階、o7=傳愛、o8=圓夢計畫、o9=心成活動)。二級審核流程。

狀態流:pending → squad_approved → approved(或 rejected)

PK:"id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"user_id"	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
"user_name"	TEXT	NOT NULL	學員姓名
"squad_name"	TEXT	NULL	大隊
"battalion_name"	TEXT	NULL	大隊(語意同 squad_name,部分舊代碼用此名)
"interview_target"	TEXT	NULL	申請項目描述(課程名/被介紹人/活動說明...)
"interview_date"	TEXT	NULL	申請日期 YYYY-MM-DD
"description"	TEXT	NULL	補充說明
"quest_id"	TEXT	NOT NULL	o1 / o2_1 / ... / o9

欄位	型別	預設	說明
"status"	TEXT	'pending'	pending / squad_approved / approved / rejected
"squad_review_by"	TEXT	NULL	初審者
"squad_review_at"	TIMESTAMPTZ	NULL	初審時間
"squad_review_notes"	TEXT	NULL	初審備註
"final_review_by"	TEXT	NULL	終審者
"final_review_at"	TIMESTAMPTZ	NULL	終審時間
"final_review_notes"	TEXT	NULL	終審備註
"screenshot_url"	TEXT	NULL	截圖佐證 URL
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

索引:user_id、status、quest_id 單欄索引;以及 (status, created_at)、(squad_name, status, created_at)、(battalion_name, status, created_at) 複合索引

TS interface:BonusApplication ([types/index.ts:112](#))

常見查詢

```
-- 某學員已通過的一次性任務
SELECT quest_id, interview_target, interview_date, final_review_at
FROM "BonusApplications"
WHERE user_id = '912345678' AND status = 'approved'
ORDER BY created_at;

-- 某大隊待大隊長終審
SELECT id, user_name, quest_id, interview_target, squad_review_by,
squad_review_at
FROM "BonusApplications"
WHERE battalion_name = '光明大隊' AND status = 'squad_approved'
ORDER BY squad_review_at;

-- 統計各 quest_id 通過數
SELECT quest_id, COUNT(*) AS approved_count
FROM "BonusApplications"
WHERE status = 'approved'
GROUP BY quest_id ORDER BY approved_count DESC;
```

9. TempQuestApplications — 臨時任務申請 (temp_*)

用途:臨時任務(temp_*)的學員申請與審核記錄。同樣二級審核。

狀態流:同 BonusApplications

PK:`id` (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
<code>id</code>	UUID	<code>gen_random_uuid()</code>	主鍵
<code>quest_id</code>	TEXT	NOT NULL	<code>temp_*</code> 任務 ID
<code>quest_date</code>	TEXT	NOT NULL	邏輯日期 YYYY-MM-DD
<code>user_id</code>	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
<code>user_name</code>	TEXT	NOT NULL	學員姓名
<code>team_name</code>	TEXT	NULL	小隊名稱(供小隊長篩選)
<code>screenshot_url</code>	TEXT	NULL	截圖佐證
<code>note</code>	TEXT	NULL	學員備註
<code>status</code>	TEXT	'pending' NOT NULL	<code>pending</code> / <code>squad_approved</code> / <code>approved</code> / <code>rejected</code>
<code>squad_review_by</code>	TEXT	NULL	初審者
<code>squad_review_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	—
<code>squad_review_notes</code>	TEXT	NULL	—
<code>final_review_by</code>	TEXT	NULL	終審者
<code>final_review_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	—
<code>final_review_notes</code>	TEXT	NULL	—
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	<code>now()</code> NOT NULL	—

索引: (`user_id`)、(`team_name`, `status`)

TS interface:`TempQuestApplication` ([types/index.ts:64](#))

- 注意:TS 多一個 `quest_title` 欄位是 server 端 JOIN `temporaryquests` 後組進來的,DB 沒有實體欄位

10. TeamSettings — 小隊設定

用途:每小隊一筆,存 `team_coins`、每週指派任務、抽籤歷史。

PK:`"team_name"` (TEXT)

欄位

欄位	型別	預設	說明
<code>"team_name"</code>	TEXT	—	主鍵

欄位	型別	預設	說明
"team_coins"	INTEGER	0	小隊金幣
"inventory"	JSONB	[]	小隊道具庫存
"mandatory_quest_id"	TEXT	NULL	本週指派任務 ID
"mandatory_quest_week"	TEXT	NULL	本週週一 YYYY-MM-DD
"quest_draw_history"	JSONB	[]	抽籤歷史
"updated_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

TS interface: [TeamSettings](#) ([types/index.ts:35](#))

11. MandatoryQuestHistory — 抽籤歷史

PK: "id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"team_name"	TEXT	NOT NULL	小隊
"quest_id"	TEXT	NOT NULL	被抽到的任務
"week"	TEXT	NOT NULL	該週 YYYY-MM-DD(週一)
"drawn_at"	TIMESTAMPTZ	now()	抽籤時間

12. SquadGatheringCheckins — 舊版 QR 掃碼報到

用途: 早期 sq1-sq4 QR 掃碼報到記錄。新版 wk3_offline 流程改用 SquadGatheringSessions/Attendances。

PK: "id" (BIGSERIAL)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	BIGSERIAL	—	主鍵
"gathering_id"	TEXT	NOT NULL	格式 {themeId}\ {teamName}\ {YYYY-MM-DD}
"user_id"	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
"user_name"	TEXT	NULL	學員姓名
"checked_in_at"	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—

唯一鍵: `UNIQUE(gathering_id, user_id)`

索引: `(gathering_id)`、`(user_id)`

13. SquadGatheringSessions — wk3_offline 主檔

用途: 實體小組凝聚場次主檔。狀態機: `scheduled` → `pending_review` → `approved` (或 `rejected` / `cancelled`)

PK: `id` (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
<code>id</code>	UUID	<code>gen_random_uuid()</code>	主鍵
<code>team_name</code>	TEXT	NOT NULL	小隊
<code>gathering_date</code>	DATE	NOT NULL	凝聚日期
<code>status</code>	TEXT	' <code>scheduled</code> ' NOT NULL	見下表
<code>scheduled_by</code>	TEXT	NOT NULL	管理員(排定者)
<code>captain_submitted_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	小隊長送審時間
<code>captain_submitted_by</code>	TEXT	NULL	小隊長 UserID
<code>commandant_reviewed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	大隊長審核時間
<code>approved_by</code>	TEXT	NULL	大隊長 UserID
<code>approved_reward_per_person</code>	INTEGER	NULL	每人入帳分數(核准時計算)
<code>approved_member_count</code>	INTEGER	NULL	應到人數(小隊員數)
<code>approved_attendee_count</code>	INTEGER	NULL	實際到場人數
<code>approved_has_commandant</code>	BOOLEAN	NULL	大隊長是否親自出席
<code>notes</code>	TEXT	NULL	備註
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	<code>now()</code> NOT NULL	—
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	<code>now()</code> NOT NULL	trigger 維護

狀態

status	意義
<code>scheduled</code>	管理員已排定,尚未凝聚
<code>pending_review</code>	小隊長送出初審,等大隊長終審

status	意義
approved	大隊長核准, 已批次入帳 DailyLogs
rejected	大隊長退回
cancelled	管理員於 scheduled 階段取消

唯一鍵: `UNIQUE(team_name, gathering_date)`

索引: `(team_name, gathering_date)`、`(status)`

14. SquadGatheringAttendances — wk3_offline 出席表

用途: SquadGatheringSessions 的出席明細(QR 掃描每位學員一筆)。

PK: `id` (BIGSERIAL)

欄位

欄位	型別	預設	說明
<code>id</code>	BIGSERIAL	—	主鍵
<code>session_id</code>	UUID	NOT NULL	FK → <code>SquadGatheringSessions(id)</code> (ON DELETE CASCADE)
<code>user_id</code>	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
<code>user_name</code>	TEXT	NULL	學員姓名
<code>is_commandant</code>	BOOLEAN	false NOT NULL	該筆是否為大隊長
<code>scanned_at</code>	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—

唯一鍵: `UNIQUE(session_id, user_id)`

索引: `(session_id)`、`(user_id)`

15. OnlineGatheringApplications — wk3_online 申請

用途: 線上小組凝聚申請(僅一級審核, 小隊長核准即入帳)。

狀態: `pending` → `approved`(或 `rejected`)

PK: `id` (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
----	----	----	----

欄位	型別	預設	說明
id	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
user_id	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
user_name	TEXT	NULL	學員姓名
team_name	TEXT	NOT NULL	小隊
week_monday	DATE	NOT NULL	該週週一(Asia/Taipei)
status	TEXT	'pending' NOT NULL	pending / approved / rejected
notes	TEXT	NULL	學員補充說明
squad_review_by	TEXT	NULL	小隊長 UserID
squad_review_at	TIMESTAMPTZ	NULL	—
squad_review_notes	TEXT	NULL	—
created_at	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—
updated_at	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	trigger 維護

唯一鍵(部分索引):uq_oga_user_week_active UNIQUE(user_id, week_monday) WHERE status IN (pending, approved) — rejected 不擋,允許重送

索引:(team_name, status)、(user_id)

16. NineGridTemplates — 五大公版模板

用途:管理員設定的「事業運/財富運/情感運/家庭運/體能運」五大旅伴公版模板,學員建立 UserNineGrid 時複製進來。

PK:"id" (SERIAL)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	SERIAL	—	主鍵
"companion_type"	TEXT	NOT NULL UNIQUE	事業運 / 財富運 / 情感運 / 家庭運 / 體能運
"cells"	JSONB	[]	陣列 9 個元素:{label, description}
"cell_score"	INTEGER	100 NOT NULL	每格完成分數
"updated_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

TS interface:NineGridTemplate (types/index.ts:149)

17. UserNineGrid — 學員個人九宮格

用途:每位學員一筆(或無)。從模板複製過來,可標記每格完成狀態。

PK:"id" (SERIAL)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	SERIAL	—	主鍵
"member_id"	TEXT	NOT NULL UNIQUE	學員 UserID
"companion_type"	TEXT	NOT NULL	旅伴類型(同模板五選一)
"cells"	JSONB	[] NOT NULL	9 格:{label, description, completed, completed_at}
"cell_score"	INTEGER	100 NOT NULL	每格分數(連線額外 +3000)
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—
"updated_at"	TIMESTAMPTZ	now()	trigger 維護

索引:idx_user_nine_grid_member ON "member_id"

TS interface:UserNineGrid (types/index.ts:162)

常見查詢

```
-- 某學員九宮格完成狀態
SELECT member_id, companion_type,
  (SELECT COUNT(*) FROM jsonb_array_elements(cells) c WHERE (c->>'completed')::boolean) AS done_count
FROM "UserNineGrid"
WHERE member_id = '912345678';

-- 全班九宮格完成率
SELECT companion_type,
  COUNT(*) AS total_users,
  AVG((SELECT COUNT(*) FROM jsonb_array_elements(cells) c
    WHERE (c->>'completed')::boolean)::numeric(3,2)) AS avg_done
FROM "UserNineGrid"
GROUP BY companion_type;
```

18. WeeklyRankSnapshot — 週榜歷史

用途:每週一 00:30(台灣)由 cron 寫入上週榜單。本週榜走 aggregate_dailylogs_by_user RPC 即時計算,不在此表。

PK:id (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
id	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
week_monday	DATE	NOT NULL	該週週一 YYYY-MM-DD(W1 為 2026-05-10 8 天特例)
user_id	TEXT	NOT NULL	—
user_name	TEXT	NULL	—
team_name	TEXT	NULL	小隊
squad_name	TEXT	NULL	大隊
week_score	INTEGER	0 NOT NULL	該週新增分數
cumulative_score	INTEGER	0 NOT NULL	該週結束時 CharacterStats.Score
created_at	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—

唯一鍵:UNIQUE(week_monday, user_id)

索引:(week_monday, week_score DESC)、(user_id, week_monday DESC)、(team_name, week_monday)

賽季週特例:W1 為 5/10-5/17 共 8 天(week_monday=2026-05-10),W2 開始恢復週一→週日 (week_monday=2026-05-18)。

常見查詢

```
-- 某週前 20 名
SELECT user_name, team_name, squad_name, week_score
FROM "WeeklyRankSnapshot"
WHERE week_monday = '2026-05-18'
ORDER BY week_score DESC LIMIT 20;

-- 某小隊本週總分
SELECT team_name, SUM(week_score) AS team_total
FROM "WeeklyRankSnapshot"
WHERE week_monday = '2026-05-18' AND team_name = '光明1小隊'
GROUP BY team_name;
```

19. MonthlyRankSnapshot — 月榜歷史

用途:每月 1 號 00:30(台灣)寫入上月榜單。

PK:id (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
id	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
month_start	DATE	NOT NULL	YYYY-MM-01
user_id	TEXT	NOT NULL	—
user_name	TEXT	NULL	—
team_name	TEXT	NULL	—
squad_name	TEXT	NULL	—
month_score	INTEGER	0 NOT NULL	該月新增分數
cumulative_score	INTEGER	0 NOT NULL	該月結束時 CharacterStats.Score
created_at	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—

唯一鍵:UNIQUE(month_start, user_id)

索引:(month_start, month_score DESC)、(user_id, month_start DESC)

20. CourseRegistrations — 親證曆報名

用途:親證曆(課程)報名。

PK:"id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"user_id"	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
"course_key"	TEXT	NOT NULL	課程 key(對應 SystemSettings.CourseEvents 內的 id)
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	報名時間

唯一鍵:UNIQUE(user_id, course_key)

TS interface:CourseRegistration (types/index.ts:172)

21. CourseAttendance — 親證曆報到

PK:"id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
----	----	----	----

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"user_id"	TEXT	NOT NULL	—
"course_key"	TEXT	NOT NULL	—
"checked_in_by"	TEXT	'admin'	掃碼志工 UserID, 或 'admin'
"attended_at"	TIMESTAMPTZ	now()	報到時間

唯一鍵: `UNIQUE(user_id, course_key)`

22. FinePayments — 個人罰款記錄

用途: 個人罰款明細(小隊長記錄)。

PK: "id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"user_id"	TEXT	NOT NULL	學員 UserID
"user_name"	TEXT	NULL	學員姓名
"squad_name"	TEXT	NULL	大隊
"amount"	INTEGER	0 NOT NULL	罰款金額
"period_label"	TEXT	NULL	結算區間文字(e.g. 2026-W12)
"paid_to_captain_at"	TEXT	NULL	已繳給小隊長日期 YYYY-MM-DD
"submitted_to_org_at"	TEXT	NULL	已由小隊轉繳組織日期
"recorded_by"	TEXT	NULL	記錄者
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

23. SquadFineSubmissions — 小隊向組織繳款

用途: 小隊匯總後一筆繳款到組織。

PK: "id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵

欄位	型別	預設	說明
"squad_name"	TEXT	NOT NULL	大隊
"amount"	INTEGER	0 NOT NULL	金額
"submitted_at"	TEXT	NULL	繳交日期 YYYY-MM-DD
"recorded_by"	TEXT	NULL	記錄者
"notes"	TEXT	NULL	備註
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

24. TopicHistory — 主題歷史

用途:管理員設定過的主題歷史。

PK:"id" (BIGINT, identity)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	BIGINT	identity	主鍵
"TopicTitle"	TEXT	NOT NULL	主題標題
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now() NOT NULL	—

25. Testimonies — LINE 見證回報

用途:LINE Bot 收到群組「見證」格式訊息時解析後寫入。

PK:"id" (UUID, auto)

欄位

欄位	型別	預設	說明
"id"	UUID	gen_random_uuid()	主鍵
"line_user_id"	TEXT	NOT NULL	LINE userId
"line_group_id"	TEXT	NULL	LINE groupId
"display_name"	TEXT	NULL	LINE 顯示名稱
"parsed_name"	TEXT	NULL	解析出的學員姓名
"parsed_date"	TEXT	NULL	解析出的見證日期
"parsed_category"	TEXT	NULL	分類
"content"	TEXT	NULL	見證內容

欄位	型別	預設	說明
"raw_message"	TEXT	NULL	原始訊息
"created_at"	TIMESTAMPTZ	now()	—

索引:idx_testimonies_created_at ON "created_at" DESC

QuestID 對照(DailyLogs.QuestID)

基本定課(每日上限 3 項,各 200 分)

QuestID	名稱
d1	五感恩
d2	餐前感恩
d3	嗯啊吽
d4	感恩冥想
d5	抄經
d6	光的冥想
d7	欣賞
d8	活在當下

加權定課(每日上限 3 項,各 500 分)

QuestID	名稱
p1	打拳
p2	觀心書
p3	大悲咒
p4	子時入睡
p5	痛參

特殊加成

QuestID	名稱	說明
p1_dawn	破曉打拳	+500,需先完成 p1
diet_veg	三餐吃素	+500,每日 diet 擇一
diet_seafood	三餐海鮮素	+300,每日 diet 擇一

週課(QuestID 格式:<prefix>|YYYY-MM-DD,後綴為該週週一)

QuestID 前綴	名稱	每週上限	分數
wk1	破框練習	3 次	2000
wk2	天使通話	2 次	2000
wk3_online	小組凝聚(線上)	1 次	1000
wk3_offline	小組凝聚(實體)	1 次	3000(全到加 +1000、大隊長到加 +1000)
wk4_small	人生大戲(小群)	1 次,與 wk4_large 擇一	2000
wk4_large	人生大戲(大群)	1 次,與 wk4_small 擇一	3000

範例:wk1|2026-05-18 表示 2026-05-18 那週的破框練習。

一次性任務(對應 BonusApplications)

QuestID	名稱	分數	審核
o1	超越巔峰	10000	二級
o2_1	戲劇進修-生命數字	3000	一級
o2_2	戲劇進修-生命蛻變	10000	一級
o2_3	戲劇進修-複訓大堂課	3000	一級
o2_4	戲劇進修-告別負債&貧窮	3000	一級
o3	聯誼會(1 年)	5000	二級
o4	聯誼會(2 年)	15000	二級
o5	報高階(訂金)	5000	二級,可多次
o6	報高階(完款)	10000	二級,可多次
o7	傳愛	5000	二級,可多次
o8	圓夢計畫	10000	二級
o9	心成活動	視次數	一級,可多次

九宮格

QuestID 格式	說明
nine_grid_cell\ 0 ~ nine_grid_cell\ 8	完成第 N 格(+100,N=0..8)
nine_grid_line\ cell0 ~ nine_grid_line\ cell8	完成連線(+3000)

臨時任務

QuestID 格式	說明
temp_<unix_seconds>\ YYYY-MM-DD	臨時任務(對應 temporaryquests.id),後綴為邏輯日期

RPC 函式速覽

用法: `SELECT * FROM <fn>(...)` 或 Supabase JS `supabase.rpc('<fn>', { ... })`。

函式名	輸入	輸出	用途
<code>process_checkin</code>	<code>user_id,</code> <code>quest_id,</code> <code>quest_title,</code> <code>quest_reward,</code> <code>logical_today</code>	<code>jsonb{success,</code> <code>user, error?}</code>	原子打卡(含上限/重複檢查)
<code>clear_today_logs</code>	<code>user_id,</code> <code>logical_today</code>	<code>jsonb{success}</code>	清除某人今天的打卡並反扣分
<code>process_nine_grid_cell</code>	<code>member_id,</code> <code>cell_index</code>	<code>jsonb{success,</code> <code>lineBonus,</code> <code>newScore, user}</code>	完成九宮格一格(含連線判定)
<code>uncomplete_cell_by_captain</code>	<code>captain_id,</code> <code>target_user_id,</code> <code>cell_index</code>	<code>jsonb{success,</code> <code>scoreReversed}</code>	隊長/管理員撤銷某學員的某格
<code>undo_nine_grid_cell_self</code>	<code>user_id,</code> <code>cell_index</code>	<code>jsonb{success,</code> <code>scoreReversed}</code>	學員自撤(限本賽季週)
<code>aggregate_dailylogs_by_user</code>	<code>p_start</code> <code>timestamptz,</code> <code>p_end</code> <code>timestamptz</code>	<code>rows: user_id,</code> <code>user_name,</code> <code>team_name,</code> <code>squad_name,</code> <code>period_score,</code> <code>cumulative_score</code>	本週/本月榜 live 聚合 (撈期間累積分)
<code>get_distinct_week_mondays</code>	<code>p_limit int</code> default 12	<code>rows: week_monday</code> DATE	WeeklyRankSnapshot 已存週清單
<code>get_distinct_month_starts</code>	<code>p_limit int</code> default 12	<code>rows: month_start</code> DATE	MonthlyRankSnapshot 已存月清單
<code>season_week_start</code>	<code>p_ts</code> <code>timestamptz</code> default now()	<code>timestamptz</code>	W1=5/10(8天) / W2+= 週一

常見撈取場景

1. 某學員 X 期間所有打卡明細

```
SELECT "Timestamp", "QuestID", "QuestTitle", "RewardPoints"
FROM "DailyLogs"
WHERE "UserID" = '912345678'
      AND "Timestamp" >= '2026-05-10 12:00:00+08'  -- 邏輯日 5/10 起
```

```
AND "Timestamp" < '2026-05-25 12:00:00+08' -- 邏輯日 5/24 止
ORDER BY "Timestamp";
```

2. 某小隊某週總分(從快照)

```
SELECT team_name, SUM(week_score) AS team_total
FROM "WeeklyRankSnapshot"
WHERE week_monday = '2026-05-18' AND team_name = '光明1小隊'
GROUP BY team_name;
```

3. 本週榜(live 計算,不從快照)

```
SELECT *
FROM aggregate_dailylogs_by_user(
    '2026-05-18 00:00:00+08'::timestamptz,
    '2026-05-25 00:00:00+08'::timestamptz
)
ORDER BY period_score DESC LIMIT 50;
```

4. 待小隊長審核的線上凝聚

```
SELECT user_id, user_name, week_monday, created_at
FROM "OnlineGatheringApplications"
WHERE team_name = '光明1小隊' AND status = 'pending'
ORDER BY created_at;
```

5. 某大隊所有 admin / 大隊長 / 小隊長

```
SELECT "Name", "TeamName", "SquadRole",
       "IsCaptain", "IsCommandant", "IsAdmin"
FROM "CharacterStats"
WHERE "SquadName" = '光明大隊'
    AND ("IsAdmin" OR "IsCommandant" OR "IsCaptain")
ORDER BY "TeamName";
```

6. 某學員已通過的一次性任務

```
SELECT quest_id, interview_target, interview_date, final_review_at
FROM "BonusApplications"
WHERE user_id = '912345678' AND status = 'approved'
ORDER BY created_at;
```

7. 全班 5 大運命分數總排行

```
SELECT "Name", "SquadName",  
       "Score_事業運", "Score_財富運", "Score_情感運", "Score_家庭運", "Score_體能運",  
       COALESCE("Score_事業運",0)+COALESCE("Score_財富運",0)+COALESCE("Score_情感  
運",0)  
       +COALESCE("Score_家庭運",0)+COALESCE("Score_體能運",0) AS fortune_total  
FROM "CharacterStats"  
ORDER BY fortune_total DESC NULLS LAST;
```

8. 某 wk3_offline 場次完整出席名單

```
SELECT s.team_name, s.gathering_date, s.status,  
       s.approved_attendee_count, s.approved_member_count,  
       s.approved_has_commandant,  
       a.user_id, a.user_name, a.is_commandant, a.scanned_at  
FROM "SquadGatheringSessions" s  
LEFT JOIN "SquadGatheringAttendances" a ON a.session_id = s.id  
WHERE s.team_name = '光明1小隊' AND s.gathering_date = '2026-05-20'  
ORDER BY a.scanned_at;
```

9. 全班完成 N 格九宮格的人數

```
SELECT done_count, COUNT(*) AS users  
FROM (  
  SELECT member_id,  
         (SELECT COUNT(*) FROM jsonb_array_elements(cells) c  
          WHERE (c->>'completed')::boolean) AS done_count  
  FROM "UserNineGrid"  
) t  
GROUP BY done_count ORDER BY done_count;
```

10. 某學員的所有罰款

```
SELECT amount, period_label, paid_to_captain_at, submitted_to_org_at,  
       recorded_by  
FROM "FinePayments"  
WHERE user_id = '912345678'  
ORDER BY created_at;
```

⚠ 撈資料常見坑

1. 邏輯日期 vs 自然日期

打卡用「邏輯日期」:中午 12:00 為界。

- 5/24 邏輯日 = 5/24 12:00 ~ 5/25 12:00 (台灣時間)
- 學員 5/24 上午 11:30 打卡 → 記在「5/23 邏輯日」
- 撈某天打卡時 timestamp 範圍要錯開 12 小時

2. PascalCase 欄位必須 double-quote

```
-- ❌ 錯
SELECT UserID, Score FROM CharacterStats;
-- ✅ 對
SELECT "UserID", "Score" FROM "CharacterStats";
```

PostgreSQL 不加引號會自動轉小寫,找不到欄位會回 error。

3. 5 大運命欄位名是中文,要 quote

```
SELECT "Score_事業運" FROM "CharacterStats"; -- ✅
```

4. 賽季週特例:W1 = 8 天

week_monday=2026-05-10 對應 5/10-5/17(8 天,因 5/17 是首日課程當天)。其餘週(W2 起)都是標準週一→週日。

5. 大隊欄位有兩個名稱

- CharacterStats:SquadName
- BonusApplications:同時有 squad_name 與 battalion_name,語意相同。撈資料時優先看 battalion_name(較新)

6. soft delete?沒有

學員「退賽」由管理員直接 DELETE,並用 deleteMember 連動清掉 10+ 張附屬表的資料。撈歷史時看不到已退賽學員的 CharacterStats,但 WeeklyRankSnapshot 等快照表可能仍有舊資料(若未連動清除)。

7. screenshot_url 是 Supabase Storage URL

bucket 為 bonus-screenshots(BonusApplications) 或 temp-quest-screenshots(TempQuestApplications)。直接用瀏覽器打開即可看(若 bucket 為 public)或加 signed URL(若為 private)。

8. 「總分」有兩個來源

- CharacterStats.Score:即時累積總分(打卡 RPC 直接更新此欄)
- WeeklyRankSnapshot.cumulative_score:該週結束當下的快照,事後若有手動調整不會回追

對歷史報表用 snapshot;對「現在排名」用 CharacterStats.Score 或 aggregate_dailylogs_by_user RPC。

9. QuestID 含 | 要 escape

撈週課/九宮格時 QuestID 含 pipe:

```
SELECT * FROM "DailyLogs"
WHERE "QuestID" LIKE 'wk1|%';           -- 撈所有 wk1
SELECT * FROM "DailyLogs"
WHERE "QuestID" = 'wk1|2026-05-18';     -- 某週特定 wk1
```

10. 時區一律 Asia/Taipei

- DB timestamptz 內部存 UTC,顯示時轉 Asia/Taipei
- 範例 SQL 統一用 +08 後綴顯式標注台灣時區避免歧義
- date_trunc('week', ts AT TIME ZONE 'Asia/Taipei') 才是正確的「台灣週一」

異動紀錄

日期	內容
2026-05-24	初版:21 張表 + RPC + QuestID 對照 + 10 個常見查詢